

河北工业大学期末考试试卷

2020年春季学期 B 卷 (闭卷)

课程名称: 概率论与数理统计 课程号: G0023A1130

适用专业: 全校

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷人									

一. 单项选择题 (10 分, 每小题 2 分, 共 5 小题)

1. 下列结论正确的是 ()

(A) $P(AB) = P(A)P(B)$;

(B) $P(A-B) = P(A) - P(B)$;

(C) $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B})$;

(D) A 与 B 互斥, 则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥.

2. 事件 A 与 B 相互独立, 且 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则推导不出结论的是 ()

(A) $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$;

(B) $P(B|A) = P(B|\bar{A})$;

(C) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;

(D) $P(A|\bar{B}) = P(A)$

3. 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y = 2X + 1$, 则 Y 服从 ().

(A) $N(1, 4)$

(B) $N(0, 1)$

(C) $N(1, 1)$

(D) $N(1, 2)$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从相同的两点分布, $P\{X = -1\} = \frac{1}{2}, P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$ 则下面式子正确的是 ()

(A) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$

(B) $P\{X = Y\} = 1$

(C) $P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{4}$

(D) $P\{XY = 1\} = \frac{1}{4}$

5. 如果存在常数 $a, b (a \neq 0)$ 使 $P(Y = aX + b) = 1$, 则 X, Y 的相关系数为 ().

(A) 1

(B) -1

(C) $\frac{a}{|a|}$

(D) 0

二. 填空题 (20 分, 每小题 2 分, 共 10 小题)

1. $P(A \cup B) = 0.8, P(\bar{A}B) = 0.5, P(\bar{A}) =$ _____.

2. 掷 100 枚骰子, X 表示出现的点数和, 则 $EX =$ _____.
3. 设随机变量 X 服从 $B(n_1, p)$, Y 服从 $B(n_2, p)$, 且 X 与 Y 相互独立, $X+Y$ 服从 _____.
4. 设随机变量 $X \sim U[a, b]$, 若 $E(X-a) = 0$, 则 $a =$ _____.
5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $D(X) = 2, D(Y) = 4$, 则 $D(3X-2Y)$ _____.
6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $D(\bar{X}) =$ _____.
7. $P(|T| \leq t_{1-\alpha}(n)) =$ _____.
8. 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim$ _____.
9. 若 $X \sim U[0, \theta]$, 则 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} =$ _____.
10. 设总体 $X \sim B(n, p)$, n 已知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观察值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则参数 p 的似然函数为 _____.

三. (12 分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 (1) $P(0 < X < 0.5, 0.25 < Y < 1)$ (2) 求 $P(0 < X < \frac{1}{2})$;

(3) 求 X 的边缘密度; (4) X 与 Y 是否相互独立?

四. (8分) $P(A)=0.4, P(B)=0.3, P(A \cup B)=0.6$, 求 $P(\overline{AB})$.

五. (16分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布密度分别为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < x; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 (1) $E(XY)$; (2) $D(X+Y)$.

六. (14分) 设总体 X 的分布密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, (1) 试求样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布密度.

(2) 求 θ 的矩估计量.

七. (10 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, (X_1, X_2) 是取自总体 X 的一个样本. 试验证下面三个估计量

$$(1) \hat{\mu}_1 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2,$$

$$(2) \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2,$$

$$(3) \hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2,$$

都是 μ 的无偏估计, 并求出每个估计量的方差. 问哪一个较另外两个有效?

八. (10 分) 某种零件尺寸的方差 $\sigma^2 = 1.21$, 对一批这类零件检查 5 件, 得尺寸数据 (单位: mm)
16.6, 17.4, 16.8, 17.2, 17.0

当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 问这批零件的平均尺寸能否认为是 17.0mm (零件尺寸服从正态分布)?

本题可能用到的数据: $u_{0.975} = 1.96$, $t_{0.975}(4) = 2.7764$, $t_{0.975}(5) = 2.5706$, $t_{0.995}(4) = 2.1318$,
 $\chi^2_{0.025}(4) = 0.484$, $\chi^2_{0.025}(5) = 0.831$, $\chi^2_{0.975}(4) = 11.143$, $\chi^2_{0.975}(5) = 12.833$